

Datentransferrate und Latenz - Übungen

Aufgabe 1 - Übertragungsdauer

Ein Bild enthält 1920x1080 Pixel (Full HD) in Echtfarben (True Color). Das bedeutet, dass pro Pixel 3 Bytes für die Repräsentation der Farbinformation nötig sind

- a) geben Sie die Größe des Bildes in Bits

$$1920 * 1080 \text{ Pixel} = 2.073.600 \text{ Pixel}$$

$$2.073.600 \text{ Pixel} * 3 \text{ Bytes/Pixel} = 6.220.800 \text{ Bytes}$$

$$6.220.800 \text{ Bytes} * 8 = 49.766.400 \text{ Bits}$$

- b) Berechnen Sie die Zeit zur Übertragung des unkomprimierten Bildes via. . .

- Ethernet mit 1 Gbps Datendurchsatzrate
- DSL mit 16 Mbps Datendurchsatzrate

- DSL mit 16 Mbps Datendurchsatzrate

$$\frac{49.766.400 \text{ Bits}}{16.000.000 \text{ Bits/s}} \approx 3,2 \text{ s}$$

- Ethernet mit 1 Gbps Datendurchsatzrate

$$\frac{49.766.400 \text{ Bits}}{1.000.000.000 \text{ Bits/s}} \approx 0,05 \text{ s}$$

Aufgabe 2 - Kompression

Angenommen, das Bild wird mit einem Kompressionsalgorithmus komprimiert, der die Bildgröße um 85% verringert.

- a) Ermitteln Sie die Größe des komprimierten Bildes in Bits

$$49.766.400 \text{ Bits} * 0,15 = 7.464.960 \text{ Bits}$$

- b) rechnen Sie die Zeit zur Übertragung des komprimierten Bildes via. . .

- Ethernet mit 1 Gbps Datendurchsatzrate
- Ethernet mit 100 Mbps Datendurchsatzrate

- Ethernet mit 1 Gbps Datendurchsatzrate

$$\frac{7.464.960 \text{ Bits}}{1.000.000.000 \text{ Bits/s}} \approx 0,008 \text{ s}$$

- Ethernet mit 100 Mbps Datendurchsatzrate

$$\frac{7.464.960 \text{ Bits}}{100.000.000 \text{ Bits/s}} \approx 0,08 \text{ s}$$

Hinweis: 1 kbps = 1.000 Bits pro Sekunde 1 Mbps = 1.000.000 Bits pro Sekunde 1 Gbps = 1.000.000.000 Bits pro Sekunde

Aufgabe 3 - Parallele und serielle Datenübertragung

1. Erklären Sie den Unterschied zwischen serieller und paralleler Datenübertragung.

Bei serieller Datenübertragung werden die Bits auf einer Datenleitung nacheinander übertragen.

Bei paralleler Datenübertragung gibt es neben den Steuerleitungen mehrere Datenleitungen.

2. Nennen Sie einen Vorteil von serieller gegenüber paralleler Datenübertragung.

Weniger kostenintensiv und weniger aufwändig bei großen Distanzen.

3. Nennen Sie einen Vorteil von paralleler gegenüber serieller Datenübertragung

Höhere Datenübertragungsraten sind möglich, da mehr Datenleitungen vorhanden sind.

4. verwenden Computernetze üblicherweise parallele oder serielle Datenübertragung? (Begründen Sie Ihre Antwort!)

Serielle Datenübertragung weil parallele Datenübertragung wäre für große Distanzen zu teuer.

Aufgabe 4 - Daten speichern und übertragen

Bei einem wissenschaftlichen Experiment fallen jährlich 15 Petabyte Daten an, die gespeichert werden müssen.

1. Berechnen Sie die Höhe des Stapels, wenn zur Speicherung. . .

- a. CDs (Kapazität: 600 MB = 600 * 10⁶ Byte, Dicke: 1,2 mm) verwendet würden

*Lösung für CDs mit 15 PB = 15 * 10¹⁵ Byte:*

$$\text{Anzahl CDs:} \quad \frac{15 \cdot 10^{15} \text{ Byte}}{600 \cdot 10^6 \text{ Byte}} = 25.000.000$$

$$\begin{aligned} \text{Höhe CD-Stapel:} \quad 25.000.000 \cdot 1,2 \text{ mm} &= 30.000.000 \text{ mm} \\ &= 3.000.000 \text{ cm} \\ &= 30.000 \text{ m} \\ &= 30 \text{ km} \end{aligned}$$

- b. Festplatten (Kapazität: 2 TB = 2 * 10¹² Byte, Dicke: 2,5 cm) verwendet werden

*Lösung für HDDs mit 15 PB = 15 * 10¹⁵ Byte:*

$$\text{Anzahl HDDs:} \quad \frac{15 \cdot 10^{15} \text{ Byte}}{2 \cdot 10^{12} \text{ Byte}} = 7.500$$

$$\begin{aligned} \text{Höhe HDDs:} \quad 7.500 \cdot 2,5 \text{ cm} &= 18.750 \text{ cm} \\ &= 187,5 \text{ m} \end{aligned}$$

*Lösung für HDDs mit 15 PB = 15 * 2⁵⁰ Byte:*

$$\text{Anzahl HDDs:} \quad \frac{15 \cdot 2^{50} \text{ Byte}}{2 \cdot 10^{12} \text{ Byte}} = 8.444,2493$$

$$\text{Es ist eine ganze Zahl nötig} \quad \Rightarrow 8.445$$

$$\begin{aligned} \text{Höhe HDDs:} \quad 8.445 \cdot 2,5 \text{ cm} &= 21.112,5 \text{ cm} \\ &= 211,125 \text{ m} \end{aligned}$$

2. im LHC Computing Grid werden über ein Netzwerk mit einer Bandbreite von 40 Gigabit pro Sekunde übertragen

- a. Wie lange dauert die Übertragung in dem Netzwerk mit einer Bandbreite von 40 Gigabit pro Sekunde?

Lösung für das Netz mit 40 Gbit/s mit 15 PB = $15 \cdot 10^{15}$ Byte:

$$\begin{aligned} \text{Bandbreite des Netzwerks:} \quad 40 \text{ Gbit/s} &= 40.000.000.000 \text{ Bit/s} \\ &= 5.000.000.000 \text{ Byte/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dauer der Übertragung:} \quad \frac{15 \cdot 10^{15} \text{ Byte}}{5 \cdot 10^9 \text{ Byte/s}} &= 3 \cdot 10^6 \text{ s} = 3.000.000 \text{ s} \\ &= 50.000 \text{ Minuten} \\ &= 833, \bar{3} \text{ Stunden} \\ &= 34,7\bar{2} \text{ Tage} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ ca. 34 Tage, 17 Stunden, 20 Minuten

Lösung für das Netz mit 40 Gbit/s mit 15 PB = $15 \cdot 2^{50}$ Byte:

$$\begin{aligned} \text{Bandbreite des Netzwerks:} \quad 40 \text{ Gbit/s} &= 40.000.000.000 \text{ Bit/s} \\ &= 5.000.000.000 \text{ Byte/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dauer der Übertragung:} \quad \frac{15 \cdot 2^{50} \text{ Byte}}{5 \cdot 10^9 \text{ Byte/s}} &= 3.377.699,72 \text{ s} \\ &\approx 56,295 \text{ Minuten} \\ &\approx 938,25 \text{ Stunden} \\ &\approx 39,09 \text{ Tage} \end{aligned}$$

- b. Wie lange dauert die Übertragung in einem Ethernet mit 100 Megabit pro Sekunde?

Lösung für das Ethernet mit 15 PB = $15 \cdot 10^{15}$ Byte:

$$\begin{aligned} \text{Bandbreite des Ethernet:} \quad 100 \text{ Mbit/s} &= 100.000.000 \text{ Bit/s} \\ &= 12.500.000 \text{ Byte/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dauer der Übertragung:} \quad \frac{15 \cdot 10^{15} \text{ Byte}}{12.500.000 \text{ Byte/s}} &= 1.200.000.000 \text{ s} \\ &= 20.000.000 \text{ Minuten} \\ &= 333.333, \bar{3} \text{ Stunden} \\ &= 13.888, \bar{8} \text{ Tage} \\ &= 38,02570538 \text{ Jahre} \\ &(\text{Jedes Jahr hat statistisch } 365,25 \text{ Tage!}) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ ca. 38 Jahre, 13 Tage, 21 Stunden, 20 Minuten

Lösung für das Ethernet mit 15 PB = $15 \cdot 2^{50}$ Byte:

$$\begin{aligned} \text{Bandbreite des Ethernet:} \quad 100 \text{ Mbit/s} &= 100.000.000 \text{ Bit/s} \\ &= 12.500.000 \text{ Byte/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Dauer der Übertragung:} \quad \frac{15 \cdot 2^{50} \text{ Byte}}{12.500.000 \text{ Byte/s}} &= 1.351.079, \bar{8} \text{ s} \\ &= 22.517.998,13 \text{ Minuten} \\ &= 375.299,9688 \text{ Stunden} \\ &= 15.637,4987 \text{ Tage} \\ &= 42,81313812 \text{ Jahre} \\ &(\text{Jedes Jahr hat statistisch } 365,25 \text{ Tage!}) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ ca. 42 Jahre, 296 Tage, ...

Aufgabe 5 – End-to-End Delay (Gesamt-Übertragungsdauer)

Eine MP3-Datei mit einer Dateigröße von $30 \cdot 10^6$ Bits soll von Endgerät A zu Endgerät B übertragen werden. Die Signalausbreitungsgeschwindigkeit beträgt 200.000 km/s. A und B sind direkt durch eine 5.000 km lange Verbindung miteinander verbunden. Die Datei wird als eine einzelne $30 \cdot 10^6$ Bits große Nachricht übertragen. Es gibt keine Header oder Trailer (Anhänge) durch Netzwerkprotokolle.

Berechnen Sie den End-to-End Delay der Datei für folgende Datentransferraten zwischen beiden Endgeräten. . .

End-to-End Delay = Latenzzeit + Übertragungszeit + Verarbeitungszeit

a. 64 kbps

Dateigröße: 30.000.000 Bits
Datentransferrate: 64.000 Bits/s

Latenz = 5.000.000 m / 200.000.000 m/s = 0,025 s

Übertragungszeit = 30.000.000 Bits / 64.000 Bits/s = 468,75 s

Verarbeitungszeit = 0 s

End-to-End Delay = Latenzzeit + Übertragungszeit + Verarbeitungszeit

= 0,025 s + 468,75 s = 468,775 s = ca. 7 Minuten 49 Sekunden

b. 100 Mbps

• 100 Mbps

Dateigröße: 30.000.000 Bits
Datentransferrate: 100.000.000 Bits/s

Latenz = 5.000.000 m / 200.000.000 m/s = 0,025 s

Übertragungszeit = 30.000.000 Bits / 100.000.000 Bits/s = 0,3 s

Verarbeitungszeit = 0 s

End-to-End Delay = Latenzzeit + Übertragungszeit + Verarbeitungszeit

= 0,025 s + 0,3 s = 0,325 s

Aufgabe 6 (Signalverzögerung)

Stellen Sie sich vor, die NASA hätte es geschafft, ein Raumschiff zum Planeten Mars zu schicken. Zwischen dem Planeten Erde und dem Raumschiff gibt es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit einer Datendurchsatzrate von 128 kbps (Kilobit pro Sekunde). Der Mars ist (im günstigsten Fall) ca. 55.000.000km von der Erde entfernt.

Eine Webcam auf der Oberfläche des Planeten Mars sendet Bilder zur Erde. Jedes Bild ist 20 MB groß. Wie lange dauert die Übertragung eines Bildes bis zum Kontrollzentrum auf der Erde (mit Lichtgeschwindigkeit)?

Dateigröße: 20 MB = 20.971.520 Bytes = 167.772.160 Bits

Datenrate: 128.000 Bits/s

End-to-End Delay = Latenzzeit + Übertragungszeit + Verarbeitungszeit

Latenz = 55.000.000.000 m / 299.792.458 m/s $\approx$ 183.47 s

Übertragungszeit = 167.772.160 Bits / 128.000 Bits/s = 1.310,72 s

Verarbeitungszeit = 0 s

End-to-End Delay = 183.47 s + 1.310,72 s + 0 s = 1.494,19 s $\Rightarrow$ ca. 25 Minuten

Aufgabe 7 - Richtungsabhängigkeit der Datenübertragung

1. Bei tragbaren Funkgeräten (*Walkie-Talkies*), wie sie in die 1980er Jahre bei Kindern populär waren, konnten zwei oder mehr Teilnehmer miteinander sprechen. Allerdings konnte zu keinem Zeitpunkt mehr als ein Teilnehmer sprechen. Erklären Sie den Grund für diese Einschränkung.

Es wird nur ein Kanal verwendet.

2. Nach welchem Prinzip der Richtungsabhängigkeit arbeiten *Walkie-Talkies*?

☐ Simplex ☐ Vollduplex ☒ Halbduplex

3. Nennen Sie 2 Systeme, die nach dem Prinzip Simplex arbeiten.

Radio, Satellitenempfang, GPS, Funkuhr, Fernsehen, Funkmeldeempfänger (Pager)

4. Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil von Kommunikationssystemen, die nach dem Prinzip Simplex arbeiten?

Vorteil: Bei drahtlosen Netzen ist nur ein Kanal nötig. Bei drahtgebundenen Netzen ist der Aufwand für die Verkabelung geringer.

Nachteil: Der Informationstransfer funktioniert nur in eine Richtung.

5. Nennen Sie 2 Systeme, die nach dem Prinzip Vollduplex arbeiten.

Netzwerke mit Twisted-Pair-Kabeln, Telefon

6. Nennen Sie einen Vorteil und einen Nachteil von Kommunikationssystemen, die nach dem Prinzip Vollduplex arbeiten?

Vorteil: Der Informationstransfer funktioniert in beide Richtungen gleichzeitig.

Nachteil: Bei drahtlosen Netzen sind mehrere Kanäle nötig. Bei drahtgebundenen Netzen ist der Aufwand für die Verkabelung höher.